TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	25/01/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	25/01/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Determinar el área de la región situada fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y dentro de la circunferencia $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Calcular la integral $\int_D (x + y + z + 1)^{-3} dxdydz$, donde D es el tetraedro limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + y + z = 1$.

PROBLEMA 3 (5.0 PUNTOS)

Dada una esfera maciza de radio a, se considera que su densidad $\mu(x, y, z)$ en cada punto es proporcional a la distancia de dicho punto a un punto fijo (x_0, y_0, z_0) de la superficie de la esfera. Calcula la posición del centro de masas de la esfera.

Sugerencia: El problema se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo considerando que el centro de la esfera es el punto $(0, 0, 0)$ y como punto fijo $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, a)$ o alternativamente tomando como centro de la esfera el punto $(0, 0, a)$ y como punto fijo $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$.